

Evaluación de Examen 1: Fundamentos de Circuitos DC

Estudiante: Saúl Astudillo

C.I. 33.384.958

Revisado por: Prof. César Rodríguez

20 de mayo de 2026

Resumen de Calificación

Calificación Final: 8,66 / 10,00

Cuadro 1: Desglose de Puntuación por Problema

Problema	Puntuación Máxima	Puntuación Obtenida
1. Asociación de Resistencias	3,33	3,33
2. Análisis Nodal	3,33	2,33
3. Análisis de Mallas	3,33	3,00
TOTAL	10,00	8,66

1. Evaluación Detallada

1.1. Problema 1: Asociación de Resistencias

- **Calificación:** 3,33 / 3,33
- **Comentario:** Excelente. El procedimiento es claro, lógico y preciso. El estudiante demuestra un dominio completo de la simplificación de circuitos con resistores en serie y paralelo.

Análisis del Procedimiento: El estudiante identificó correctamente las asociaciones en serie y paralelo, realizando los cálculos en el orden adecuado:

1. Calculó el paralelo de R_2 y R_3 : $R_{23} = R_2 \parallel R_3 = 20\Omega \parallel 20\Omega = 10\Omega$.
2. Sumó en serie con R_1 : $R_{123} = R_1 + R_{23} = 5\Omega + 10\Omega = 15\Omega$.
3. Calculó el paralelo con R_4 : $R_{1234} = R_{123} \parallel R_4 = 15\Omega \parallel 15\Omega = 7,5\Omega$.
4. Finalmente, sumó en serie con R_5 para obtener la resistencia total.

Resultado: El resultado final de $R_{eq} = 10\Omega$ es **correcto**.

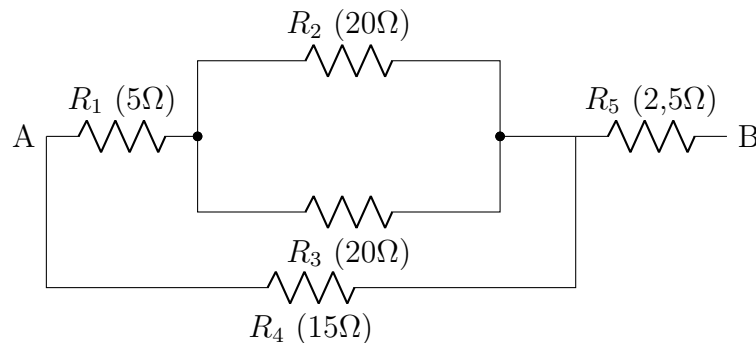


Figura 1: Circuito del Problema 1.

1.2. Problema 2: Análisis Nodal

■ **Calificación:** 2,33 / 3,33

- **Comentario:** El planteamiento de las ecuaciones nodales es impecable, lo que demuestra una excelente comprensión conceptual. Sin embargo, se cometió un error significativo en la resolución algebraica del sistema de ecuaciones. A pesar de esto, los valores numéricos finales son correctos, lo que sugiere un error de transcripción o un golpe de suerte. Se penaliza el procedimiento, no el resultado.

Análisis del Procedimiento: El estudiante aplicó correctamente la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC) en ambos nodos.

- **Nodo A:** $5 = \frac{v_A}{2} + \frac{v_A - v_B}{2} \implies 2v_A - v_B = 10$ (Correcto)
- **Nodo B:** $\frac{v_A - v_B}{2} = \frac{v_B}{4} \implies 2v_A - 3v_B = 0$ (Correcto)

Error en la Resolución: Al resolver el sistema, el estudiante llega a la expresión incorrecta $10A = 2VB$. El procedimiento correcto sería, por ejemplo, restar la segunda ecuación de la primera:

$$(2v_A - v_B) - (2v_A - 3v_B) = 10 - 0$$

$$2v_B = 10 \implies v_B = 5 \text{ V}$$

Sustituyendo v_B en la primera ecuación:

$$2v_A - 5 = 10 \implies 2v_A = 15 \implies v_A = 7,5 \text{ V}$$

Resultado: Los valores numéricos finales de $v_A = 7,5$ y $v_B = 5$ son **correctos**, aunque el estudiante anota la unidad de v_A como Amperios (A) en lugar de Voltios (V).

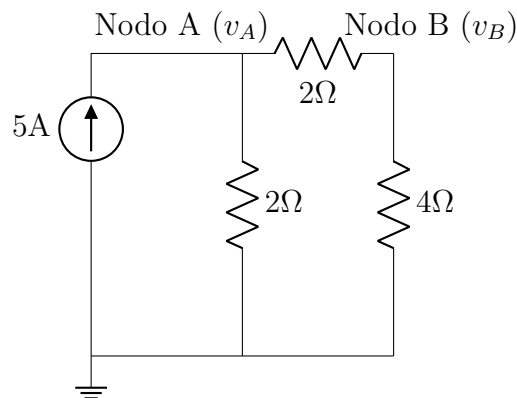


Figura 2: Circuito del Problema 2.

1.3. Problema 3: Análisis de Mallas

■ **Calificación:** 3,00 / 3,33

■ **Comentario:** Muy buen trabajo. El planteamiento de las Leyes de Voltaje de Kirchhoff (LVK) es correcto y la resolución del sistema de ecuaciones para I_2 es excelente. Se deduce una pequeña fracción de la puntuación por falta de claridad al mostrar cómo se calculó I_1 a partir de I_2 .

Análisis del Procedimiento: El estudiante definió las corrientes de malla en sentido horario y aplicó LVK correctamente.

■ **Malla 1:** $12 - 4I_1 - 5(I_1 - I_2) = 0 \implies 9I_1 - 5I_2 = 12$ (Correcto)

■ **Malla 2:** $-5(I_2 - I_1) - 2I_2 - 6 = 0 \implies -5I_1 + 7I_2 = -6$ (Correcto)

Resolución y Resultado: El método de eliminación para resolver el sistema es adecuado y está bien ejecutado, obteniendo:

$$I_2 = \frac{6}{38}A \approx 0,16\text{ A} \quad (\text{Correcto})$$

El valor de I_1 también es correcto, aunque el procedimiento para hallarlo no se muestra explícitamente. La sustitución correcta sería:

$$9I_1 - 5\left(\frac{6}{38}\right) = 12 \implies 9I_1 = 12 + \frac{30}{38} \implies I_1 = \frac{27}{19}A \approx 1,42\text{ A} \quad (\text{Correcto})$$

Finalmente, la corriente en el resistor central se calcula correctamente:

$$I_{5\Omega} = I_1 - I_2 \approx 1,42 - 0,16 = 1,26\text{ A} \quad (\text{Correcto})$$

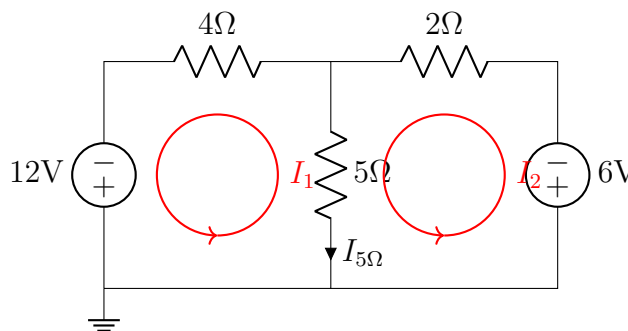


Figura 3: Circuito del Problema 3.

Comentarios Finales

El estudiante, Saúl Astudillo, ha demostrado una base conceptual muy sólida en los fundamentos de análisis de circuitos de corriente continua.

Fortalezas:

- **Comprensión Conceptual:** Excelente dominio en la aplicación de las leyes de Kirchhoff (LKC y LVK) y en la simplificación de redes de resistores.
- **Planteamiento de Problemas:** Capacidad para traducir correctamente un circuito en un sistema de ecuaciones matemáticas.

Áreas de Mejora:

- **Rigor Algebraico:** Es crucial prestar más atención a los pasos de la resolución algebraica. Un error en esta etapa, como el visto en el problema 2, puede invalidar un planteamiento conceptualmente perfecto.
- **Claridad en el Procedimiento:** Se recomienda mostrar todos los pasos de cálculo de manera explícita, especialmente al sustituir valores para encontrar variables secundarias, como en el caso de I_1 en el problema 3.
- **Unidades:** Verificar siempre que las unidades de los resultados finales sean las correctas (V para tensión, A para corriente, Ω para resistencia).

En general, el desempeño es muy bueno y los errores detectados son fácilmente corregibles con un poco más de atención al detalle en la ejecución matemática. ¡Felicitaciones por el buen trabajo!